

## Síntesis conceptual

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>Asignatura:</b> Sistemas secuenciales programables |
| <b>Unidad:</b> 5. Programación en STEP 7 (II)         |

### Resumen

En este tema hemos aprendido las funciones que más usaremos en el STEP 7. Estas funciones las complementaremos con las entradas y salidas que nos proporciona el propio STEP 7 para que así podamos realizar el programa que nosotros deseamos.

Estas funciones se tratan de los dos tipos de temporizadores que nos encontramos en la marca Siemens, unos son los IEC y otros los SIMATIC. Los que nosotros usaremos para programar serán los IEC, debido a que los SIMATIC son los que usaban para programar en STEP 7, pero hoy en día, está obsoleto.

Estos temporizadores serán de 5 tipos, pero los que más usaremos serán los tipos TON y TOF. Los usaremos para poder controlar el tiempo de ejecución de cualquier tipo de función, salida o entrada.

Otras de las funciones importantes a comentar en el tema serán los contadores, donde en el TIA PORTAL, contaremos con tres tipos CTU, CTD y CTUD. Como hemos comentado ya anteriormente, los mas usados serán los IEC y nos servirán para llevar la cuenta de cualquier tipo de señal. Estos contadores, además de contar, podremos también usarlos como descontadores.

### Conceptos fundamentales

- **Temporizador de impulsos (TP):** Lo que hará será activar un tiempo que hemos programado mediante un impulso a su entrada por flanco ascendente. Una vez que le damos esa señal, si entrase una nueva señal estando esté en funcionamiento, no afectara al estado de salida
- **Temporizador con retardo a la conexión (TON):** Cuando recibamos un pulso, este temporizador se pondrá en funcionamiento después de esperar el tiempo programado (PT). La señal de entrada deberá mantenerse para que se ejecute la salida. Si se desactiva, se reseteará el tiempo y la salida se pone a 0.
- **Temporizador con retardo a la desconexión (TOF):** La salida (Q) se activará cuando se habilite la entrada IN. Mientras se mantenga la entrada en "1", la salida también lo hará. El temporizador actuara cuando la entrada se desactive y la salida se desactivará cuando termine el temporizador (PT).

- **Contadores IEC:** serán los contadores que usaremos en TIA PORTAL y los que más vamos a usar nosotros a la hora de programar. Pueden ser de tres tipos CTU, CTD y CTUD.
- **Marcas de ciclo (clock memory):** Las marcas de ciclo permitirán la generación de trenes de pulsos iguales a raíz de unos patrones en un byte que se habrá diseñado para ese trabajo.